高频成交量的峰、岭、谷信息 | 开源金工

原创 开源金工 建榕量化研究 2025年07月20日 17:31 上海

开源证券金融工程首席分析师 魏建榕

执业证书编号：S0790519120001

开源证券金融工程资深分析师 王志豪（联系人）

微信号：13127569858

执业证书编号：S0790522070003

研究领域：行业轮动、因子模型

摘要

日内成交量的状态划分：峰、岭、谷

日内分钟成交量一方面体现了分钟交易活跃度；另一方面，日内分钟成交量的局域分布特征，体现了日内不同时点，各类投资者的交易参与度。本报告中，我们对个股日内分钟成交量状态进行划分，先按成交量水平将分钟成交量划分为喷发成交量与温和成交量，考虑到个股日内成交量受交易时段影响较大，总体呈现“U”型分布特征，我们对过去20日同时点成交量按照1倍标准差的标准划分，高于1倍标准差划为**喷发成交量**，低于1倍标准差划为**温和成交量**。然后，我们对喷发成交量进一步按照连续与否划分。若当前分钟为喷发成交量，且前后1分钟均为温和成交量，则划为**孤立喷发成交量**；若当前分钟为喷发成交量，且前后1分钟存在喷发成交量，则划为**连续喷发成交量**。

为表述方便，我们套用地理中的“峰、岭、谷”定义。横看成岭侧成峰，地理中将孤耸的高山称为“峰”，将连绵的高山称为“岭”，将高山之间的低洼地带称为“谷”。因此，本报告中，我们将温和成交量称为“**量谷**”，将连续喷发成交量称为“**量岭**”，将孤立喷发成交量称为“**量峰**”。

基于“峰、岭、谷”划分构建有效因子

本报告中，我们按“峰、岭、谷”的标准划分交易时点，构建了11个大类的20个有效因子。前5个因子类型针对“峰、岭、谷”分别独立构建共13个因子，后6个类别则将“峰、岭、谷”按不同方式结合，构建共7个因子。

我们认为，“量岭”的跟随交易与个人投资者的交易特征更加相符；“量峰”的大额交易发生在情绪低迷处，与知情交易者的交易特征更加相符；“量谷”则是日内情绪低迷时点，其价格过度反应概率更低。因此，对于“量谷”时点，价格、收益类因子更加有效，且为正向因子；对于“量峰”时点，分钟数、成交额类因子更加有效，反映知情交易参与度，为正向因子；对于“量岭”时点，分钟数、成交额类因子反映个人投资者参与度，价格、收益类因子反映个人投资者的过度反应，均比较有效，且均为负向alpha贡献。

因子表现稳健，偏好小市值股票池

本报告构建因子数量较多，且表现稳健。部分因子表现如下：

量峰分钟数因子全市场10分组多空年化收益31.58%，年化IR3.22；

量谷相对加权价格因子全市场10分组多空年化收益25.35%，年化IR3.04；

量谷加权价格分位点因子全市场10分组多空年化收益20.22%，年化IR3.29；

量峰间隔峰度因子全市场10分组多空年化收益23.3%，年化IR3.39；

谷岭加权价格比因子全市场10分组多空年化收益15.83%，年化IR1.83；

同时点峰岭数相关性因子全市场10分组多空年化收益22.78%，年化IR3.27；

报告链接

点击文末**阅读原文**（提取码：kyjg）

报告发布日期：2025-7-20

A股市场中，股票日内分钟成交量在时间维度，总体呈现“头尾高，中间低”的“U”型分布特征。日内分钟成交量一方面体现了分钟交易活跃度；另一方面，日内分钟成交量的局域分布特征，体现了日内不同时点，各类投资者的交易参与度。本报告中，我们对日内分钟成交量做全方位解析，通过日内分钟成交量的局域分布特征，将个股日内分钟成交量划分为“峰、岭、谷”三种状态，从而挖掘不同状态下的alpha信息。

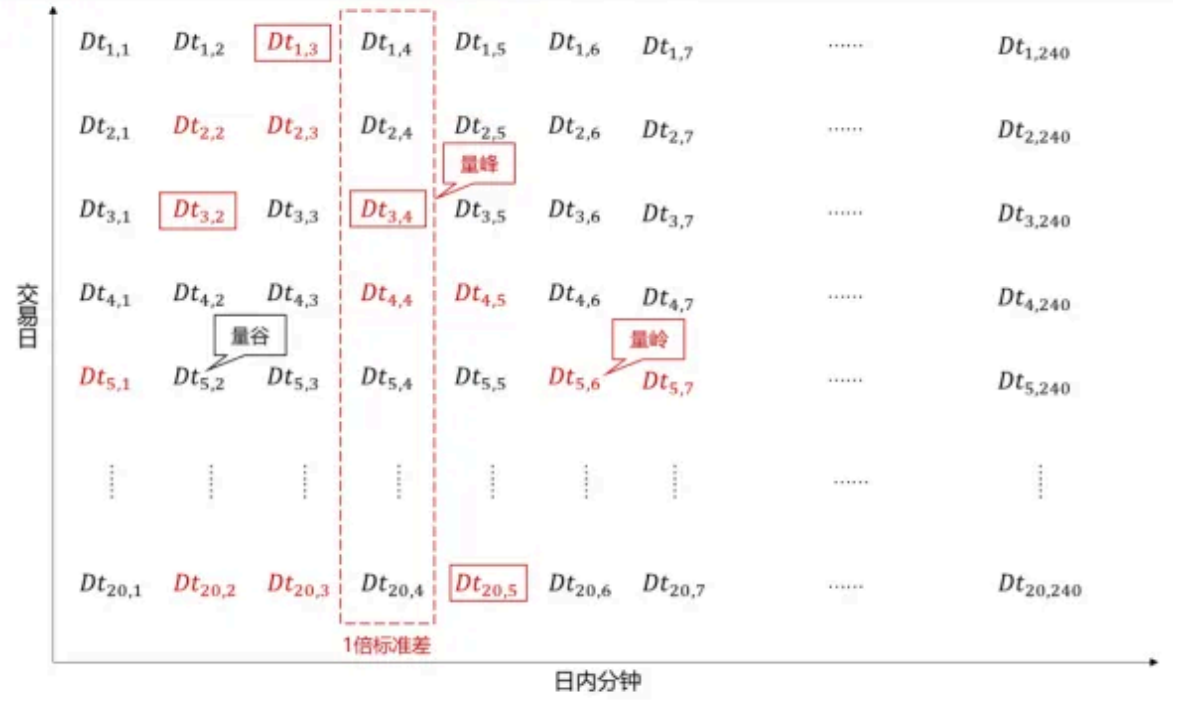
第一节，我们详细介绍对成交量“峰、岭、谷”三类状态的划分方法。第二节至第六节，报告分别从分钟数、分钟收益、相对加权价格、加权价格分位点以及时间间隔统计特征方面，对“峰、岭、谷”各类别独立构建相应因子。第七节，我们将不同类别之间相互结合，分别从加权价格比值、成交额比值、成交额跟随比例、成交额敏感度、成交额相关性以及同时点统计数相关性方面，构建有效因子。考虑到报告涉及因子数量较多，将部分数据在第八节进行补充，讨论了本报告因子与Barra风格因子的相关性、本报告因子间的相关性以及因子的分域表现。

01 日内成交量状态划分：峰、岭、谷

本报告中，我们对个股日内分钟成交量状态进行划分，先按成交量水平将分钟成交量划分为喷发成交量与温和成交量，考虑到个股日内成交量受交易时段影响较大，总体呈现“U”型分布特征，我们对过去20日同时点成交量按照1倍标准差的标准划分，高于1倍标准差划为**喷发成交量**，低于1倍标准差划为**温和成交量**。然后，我们对喷发成交量进一步按照连续与否划分。若当前分钟为喷发成交量，且前后1分钟均为温和成交量，则划为**孤立喷发成交量**；若当前分钟为喷发成交量，且前后1分钟存在喷发成交量，则划为**连续喷发成交量**。

为表述方便，我们套用地理中的“峰、岭、谷”定义。横看成岭侧成峰，地理中将孤耸的高山称为“峰”，将连绵的高山称为“岭”，将高山之间的低洼地带称为“谷”。因此，本报告中，我们将温和成交量称为“**量谷**”，将连续喷发成交量称为“**量岭**”，将孤立喷发成交量称为“**量峰**”。

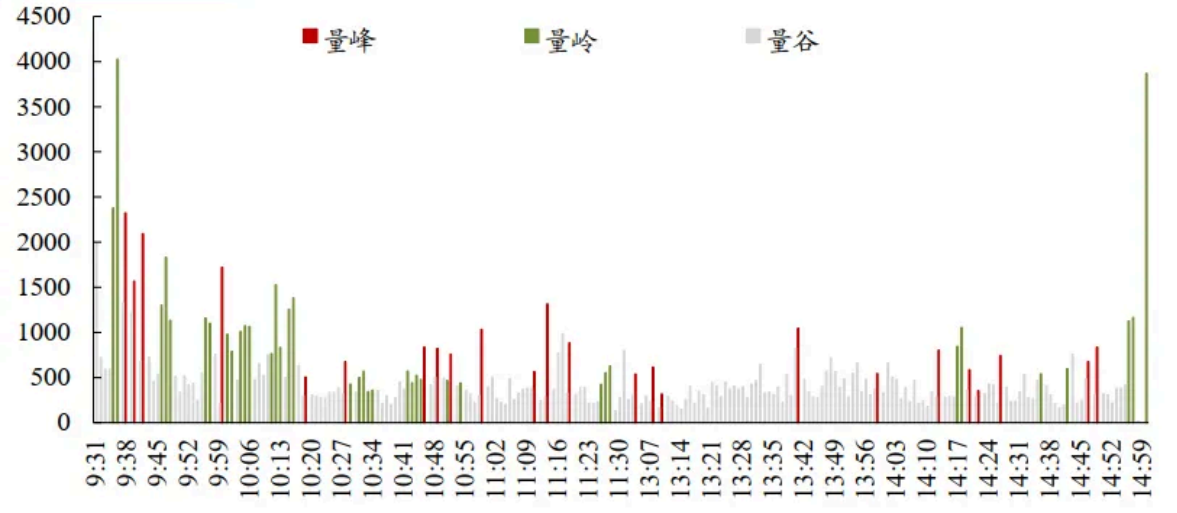
图1：峰、岭、谷划分示意图（红色为喷发成交量）



资料来源：开源证券研究所

“峰、岭、谷”的划分方式中，“量谷”反映了个股日内的交易低迷时点，以小额交易为主。“量峰”和“量岭”均是大额交易时点，二者的区别在于：“量峰”时点的大额交易没有资金跟随交易，其局域交易情绪低迷；“量岭”的大额交易有资金跟随交易，其局域交易情绪高涨。

图2：峰、岭、谷划分示例



数据来源：Wind、开源证券研究所

本报告中，我们按“峰、岭、谷”的标准划分交易时点，构建了11个大类的20个有效因子（如图3所示，√代表有效因子，×代表无效因子）。前5个因子类型针对“峰、岭、谷”分别独立构建共13个因子，后6个类别则将“峰、岭、谷”按不同方式结合，构建共7个因子。

我们认为，量岭的跟随交易与个人投资者的交易特征更加相符；量峰的大额交易发生在情绪低迷处，与知情交易者的交易特征更加相符；量谷则是日内情绪低迷时点，其价格过度反应概率更低。因此，对于量谷时点，价格、收益类因子更加有效，且为正向因子；对于量峰时点，分钟数、成交额类因子更加有效，反映知情交易参与度，为正向因子；对于量岭时点，分钟数、成交额类因子反映个人投资者参与度，价格、收益类因子反映个人投资者的过度反应，均比较有效，且均为负向alpha贡献。

图3：本报告因子构建示意图

因子类型 \ 成交量划分	量峰	量岭	量谷
分钟数	√	√	×
分钟收益	×	√	×
相对加权价	×	√	√
加权价格分位点	√	×	√
时间间隔统计特征	√	√	×
加权价格比值	√		×
	×	√	
成交额比值	√		×
成交额跟随比例	√		×
成交额敏感度	√		×
成交额corr	√		×
同时点统计数corr	√		

资料来源：开源证券研究所（√代表有效因子，×代表无效因子）

02

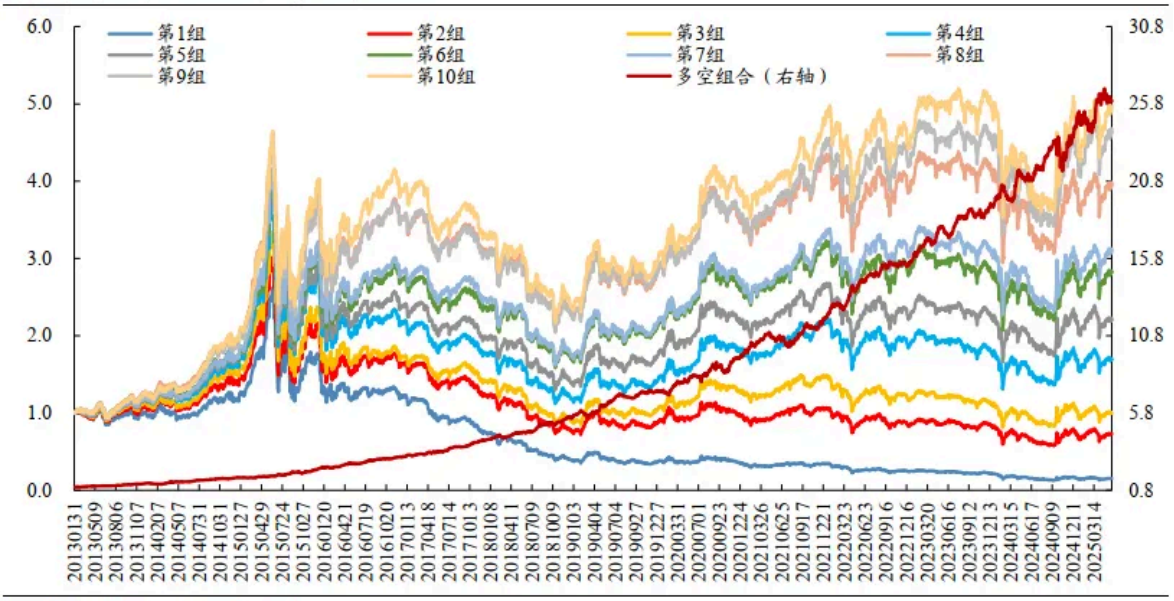
量峰分钟数因子多空年化收益31.58%

我们简单统计过去20日量峰的分钟数，作为量峰分钟数因子。因子衡量日内的知情交易参与频率，因子值越高，知情交易参与度越高。

本报告的因子测试中，对因子做市值、行业中性化处理，月频调仓，费率为双边千三，测试区间为20130101-20250531（下文未做特别说明，则同处理方式）。

量峰分钟数因子RankIC均值10.62%，RankICIR4.36。从全市场表现来看，多头组年化收益率14.36%，多空组合年化收益率31.58%，年化IR3.22，最大回撤9.43%，月度胜率79.73%，多空组合表现稳健。

图4：量峰分钟数因子全市场多空年化收益 31.58%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，量峰分钟数因子多空组合所有年份均录得正收益，且大多数年份收益超30%。

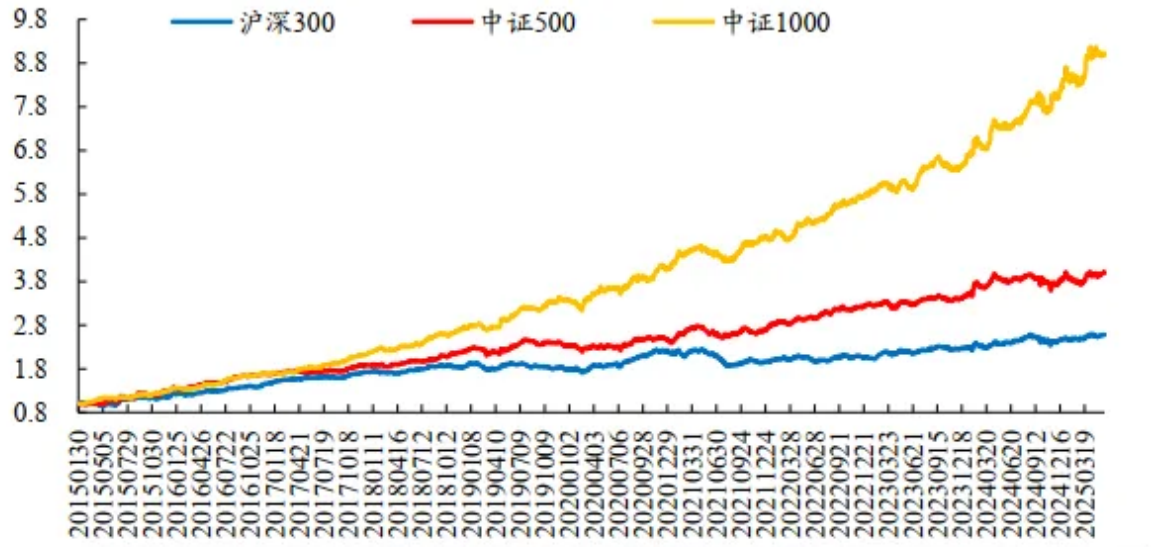
表1：量峰分钟数因子全市场多空分年度表现：多数年份收益超 30%

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	30.27%	3.29	2.94%
2014	27.66%	3.46	5.79%
2015	40.30%	3.77	5.26%
2016	35.81%	4.00	4.36%
2017	38.48%	4.70	3.27%
2018	37.48%	4.64	4.37%
2019	30.54%	3.40	7.80%
2020	32.75%	2.58	7.63%
2021	26.91%	2.40	8.93%
2022	31.58%	3.66	3.80%
2023	24.20%	3.47	4.35%
2024	31.84%	2.59	9.43%
2025（截至 5 月）	9.36%	0.68	5.49%
2015-2025.5	31.58%	3.22	9.43%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从分域表现来看，量峰分钟数因子更加适用小市值股票池。在沪深300中，多空组合年化收益率9.99%，年化IR1.05；在中证500中，多空组合年化收益率14.96%，年化IR1.66；在中证1000中，多空组合年化收益率24.73%，年化IR2.94。

图5：量峰分钟数因子分域多空表现：偏向小市值股票池



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

从分年度表现来看，量峰分钟数因子在中证500与中证1000中，所有年份均录得正收益，且多数年份收益较高。在沪深300中除2019年与2021年出现负收益外，其余年份录得正收益。

表2：量峰分钟数因子分域多空分年度年化收益表现：中证1000中所有年份正收益

年份	沪深300	中证500	中证1000
2015	17.75%	34.62%	35.84%
2016	27.98%	29.01%	29.69%
2017	17.09%	13.09%	29.10%
2018	12.40%	19.84%	28.98%
2019	-7.27%	4.50%	21.93%
2020	24.58%	4.34%	22.66%
2021	-11.02%	12.68%	17.61%
2022	5.53%	20.38%	22.33%
2023	9.07%	5.34%	12.15%
2024	11.15%	14.97%	31.37%
2025（截至5月）	8.44%	4.53%	17.70%
2015-2025.5	9.99%	14.96%	24.73%

数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

类似的，我们构建了量岭分钟数因子，衡量个人投资者交易参与频率。因子RankIC均值-9.04%，RankICIR-3.13。从全市场表现来看，多头组年化收益率13.37%，多空组合年化收益率26.2%，年化IR2.2，最大回撤15.56%，月度胜率69.6%。

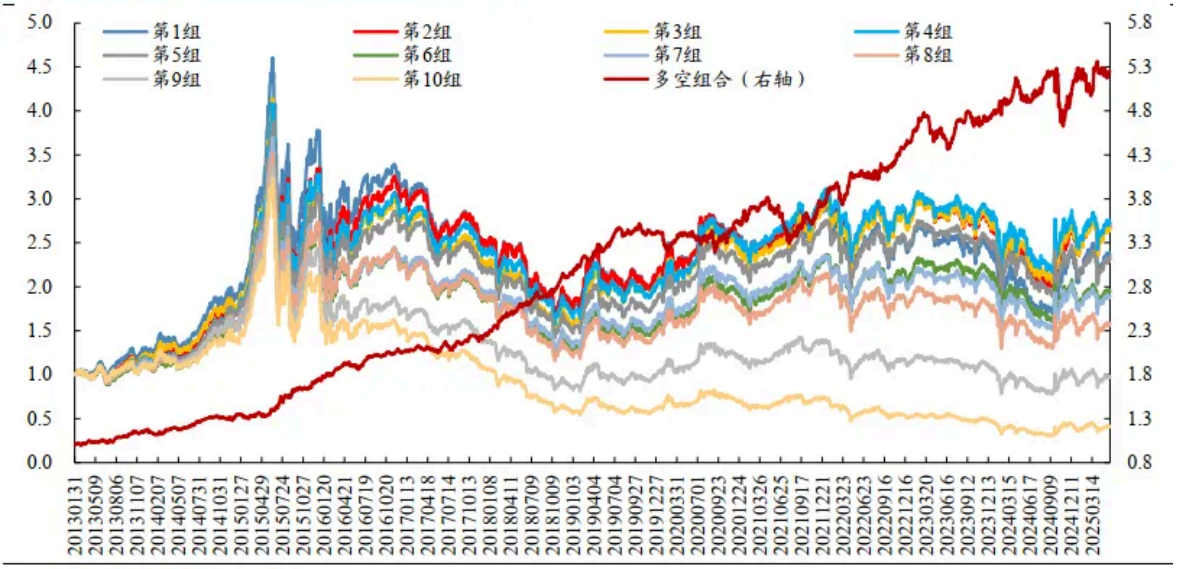
03

量岭分钟收益因子多空年化收益14.98%

我们计算过去20日量岭时点的累计收益作为量岭分钟收益因子，衡量个人投资者交易的收益贡献，个人投资者交易的过度反应，导致量岭分钟收益因子为显著负向因子。

量岭分钟收益因子RankIC均值-6.29%，RankICIR-3.55。从全市场表现来看，多头组年化收益率7.47%，多空组合年化收益率14.98%，年化IR1.73，最大回撤13.84%，月度胜率70.3%。

图6：量岭分钟收益因子全市场多空年化收益 14.98%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，量岭分钟收益因子多空组合所有年份均录得正收益，2023年至2025年收益偏弱。

表3：量岭分钟收益因子全市场多空分年度表现：所有年份正收益

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	17.80%	2.11	3.85%
2014	14.27%	1.89	4.23%
2015	34.50%	3.25	4.90%
2016	18.52%	2.70	4.49%
2017	9.76%	1.46	4.51%
2018	31.34%	4.58	2.91%
2019	16.87%	2.84	3.79%
2020	3.10%	0.34	7.33%
2021	6.65%	0.60	13.84%
2022	18.79%	2.18	6.44%
2023	7.42%	1.08	8.81%
2024	9.67%	0.85	12.47%
2025（截至 5 月）	2.40%	0.21	6.02%
2015-2025.5	14.98%	1.73	13.84%

数据来源：Wind、开源证券研究所

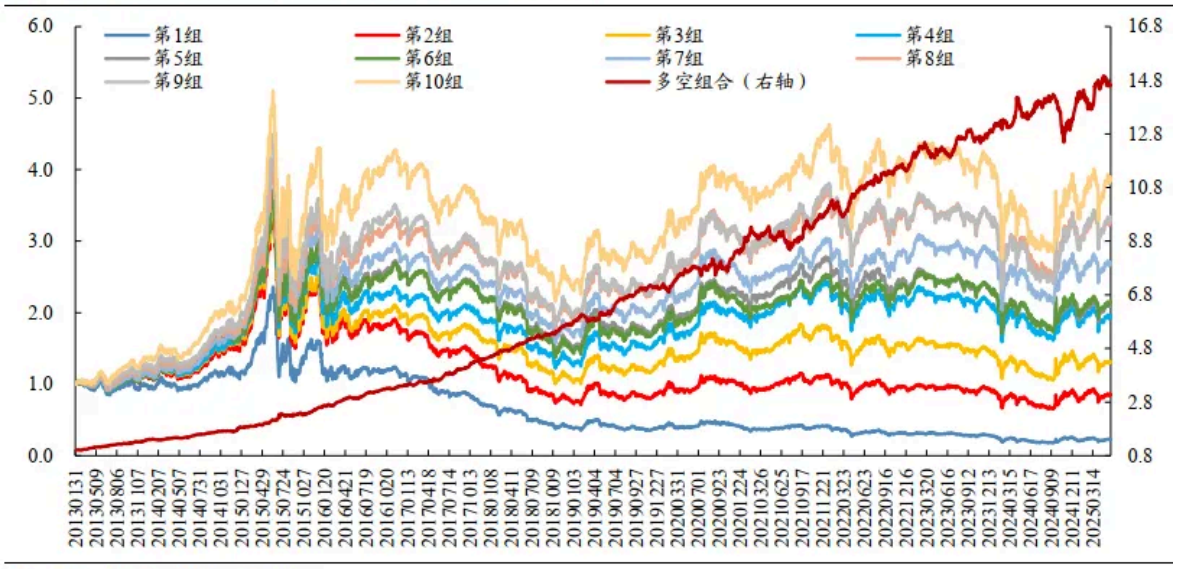
04 量谷相对加权价格因子多空年化收益25.35%

在开源金融工程团队2020年的报告《聪明钱因子模型的2.0版本》中，我们从分钟行情数据的价量信息中，通过分钟成交量的价格冲击程度，尝试识别机构参与交易的多寡，最终构造出一个跟踪聪明钱的选股因子。样本外5年中，聪明钱因子始终表现稳健。

本节，我们参考聪明钱因子的构建方式，计算每日量谷的成交量加权价格，与当日总成交量加权价格做比，并计算20日均值作为量谷相对加权价格因子。考虑到量谷时点交易情绪低迷，其价格过度反应概率较低，因此其价格相对水平越高，个股未来表现越好。

量谷相对加权价格因子RankIC均值8.69%，RankICIR4.44。从全市场表现来看，多头组年化收益率12.03%，多空组合年化收益率25.35%，年化IR3.04，最大回撤12.59%，月度胜率79.7%。

图7：量谷相对加权价格因子全市场多空年化收益 25.35%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，量谷相对加权价格因子多空组合所有年份均录得正收益，2021年之前收益均在20%以上，2021年以来收益有所下滑，2024年、2025年收益偏弱。

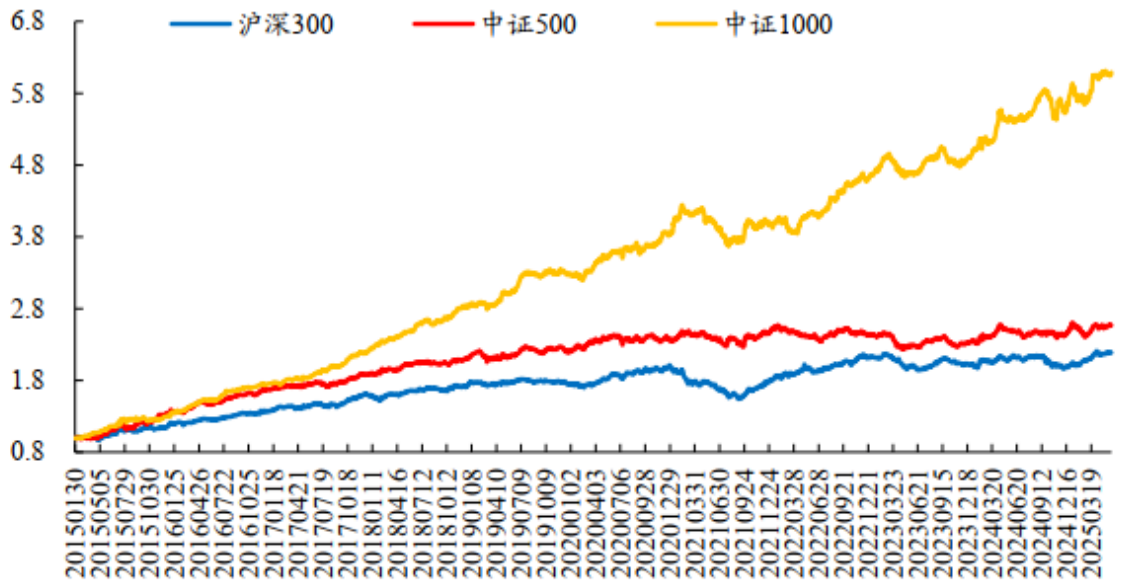
表4：量谷相对加权价格因子全市场多空分年度表现：所有年份正收益

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	48.37%	6.23	2.52%
2014	22.97%	3.60	2.94%
2015	52.95%	4.86	4.56%
2016	32.97%	5.52	2.35%
2017	30.78%	4.47	2.61%
2018	30.72%	4.99	1.78%
2019	23.43%	3.50	4.61%
2020	20.63%	1.97	7.81%
2021	16.99%	1.59	9.41%
2022	18.42%	2.38	6.24%
2023	11.79%	1.81	4.73%
2024	9.42%	0.93	12.59%
2025（截至 5 月）	8.61%	0.82	5.06%
2015-2025.5	25.35%	3.04	12.59%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从分域表现来看，量谷相对加权价格因子在沪深300中，多空组合年化收益率8.18%，年化IR0.99；在中证500中，多空组合年化收益率9.94%，年化IR1.26；在中证1000中，多空组合年化收益率19.89%，年化IR2.66。

图8：量谷相对加权价格因子分域多空表现：偏向小市值股票池



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

从分年度表现来看，量谷相对加权价格因子在中证1000中，所有年份均录得正收益，且多数年份收益较高。在沪深300中，在2019年、2021年和2023年出现负收益，其余年份录得正收益，2025年以来年化收益率22%。在中证500中，除2022年和2023年外，其余年份均录得正收益，2025年收益偏弱。

表5：量谷相对加权价格因子分域多空分年度年化收益表现：2023 年收益偏弱

年份	沪深 300	中证 500	中证 1000
2015	17.47%	38.67%	34.23%
2016	19.94%	25.27%	36.08%
2017	15.17%	13.45%	27.54%
2018	11.95%	12.99%	29.66%
2019	-1.02%	4.25%	15.17%
2020	14.06%	7.31%	18.03%
2021	-8.96%	6.51%	3.70%
2022	18.56%	-2.80%	17.77%
2023	-6.18%	-4.26%	5.84%
2024	0.96%	9.71%	19.46%
2025（截至 5 月）	22.00%	0.39%	10.55%
2015-2025.5	8.18%	9.94%	19.89%

数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

类似的，我们构建了量岭相对加权价格因子，衡量个人投资者交易的价格相对水平。因子RankIC均值-6.27%，RankICIR-3.77。从全市场表现来看，多头组年化收益率8.35%，多空组合年化收益率17.99%，年化IR2.27，最大回撤10.49%，月度胜率77%。

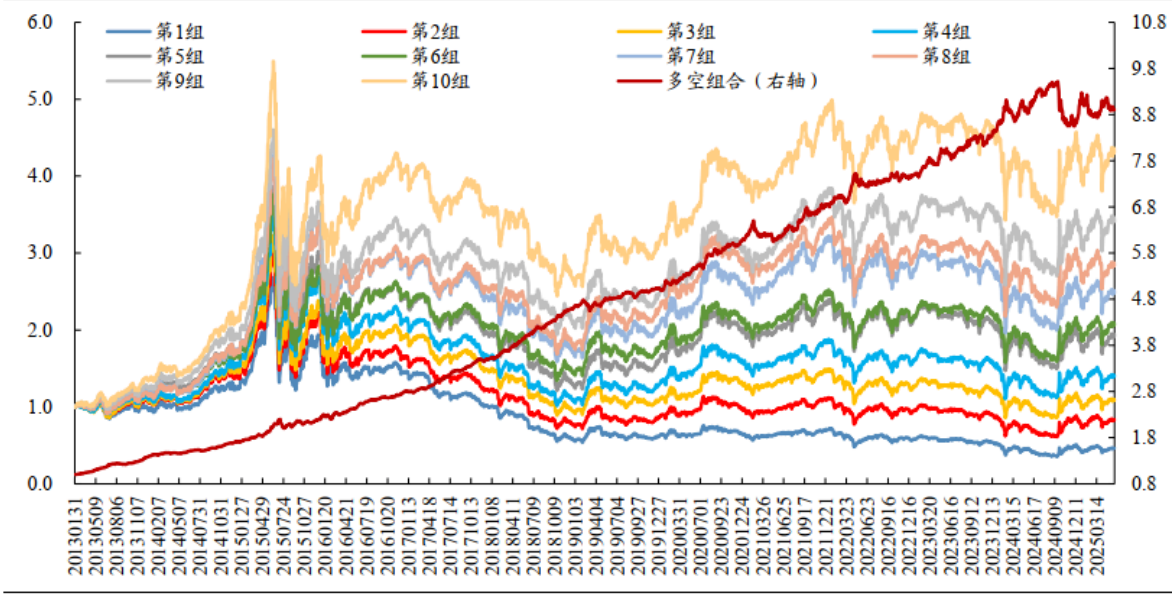
05

量谷加权价格分位点因子多空年化收益20.22%

本节，我们将“日内最高价、日内最低价、昨日收盘价”三者的最高值与最低值作为[昨收,今收]区间的价格高低位，并计算每日量谷成交量加权价格的相对分位点，将20日的分位点均值作为量谷加权价格分位点因子，衡量交易低迷时点的价格水平。考虑到因子计算中正向暴露20日反转因子，我们进一步对量谷加权价格分位点因子做反转中性化处理。

量谷加权价格分位点因子RankIC均值6.34%，RankICIR4.32。从全市场表现来看，多头组年化收益率13.1%，多头组收益贡献显著，多空组合年化收益率20.22%，年化IR3.29，最大回撤10.18%，月度胜率80.4%，相较于量峰加权价格分位点因子表现明显更稳健。

图9：量谷加权价格分位点因子全市场多空年化收益 20.22%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，量谷加权价格分位点因子多空组合除2025年外，其余年份均录得正收益，且大多数年份收益较高。

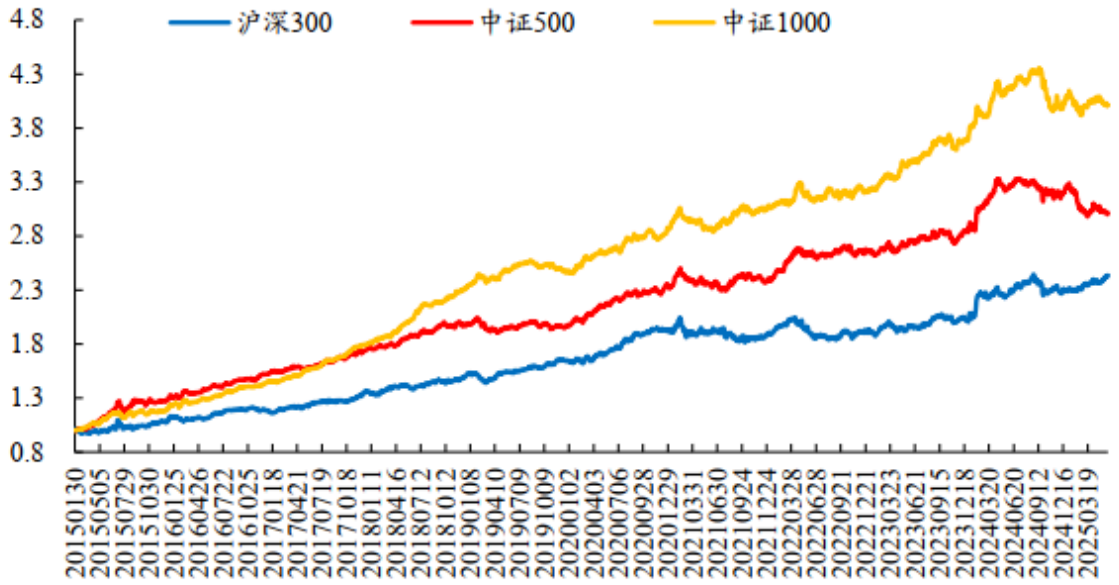
表6：量谷加权价格分位点因子全市场多空分年度表现：多数年份收益较高

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	47.89%	8.16	2.43%
2014	22.28%	5.12	1.92%
2015	30.09%	3.19	9.18%
2016	28.09%	4.67	4.55%
2017	26.28%	6.62	1.74%
2018	33.36%	7.18	1.34%
2019	8.46%	2.08	4.68%
2020	22.01%	4.32	2.23%
2021	12.69%	2.07	7.03%
2022	9.65%	1.61	3.91%
2023	13.12%	2.34	3.04%
2024	8.24%	0.98	10.18%
2025（截至 5 月）	-5.83%	-0.68	5.84%
2015-2025.5	20.22%	3.29	10.18%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从分域表现来看，量谷加权价格分位点因子在沪深300中，多空组合年化收益率9.35%，年化IR1.25；在中证500中，多空组合年化收益率11.71%，年化IR1.76；在中证1000中，多空组合年化收益率14.98%，年化IR2.59。

图10：量谷加权价格分位点因子分域多空表现：沪深300中多空年化IR1.25



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

从分年度表现来看，量谷加权价格分位点因子在沪深300中，除2021年外其余年份均录得正收益，2025年以来年化收益率16.7%。在中证500中，多数年份均录得正收益，2025年因子回撤较大。在中证1000中，仅2025年出现负收益，其余年份录得正收益。

表7：量谷加权价格分位点因子分域多空分年度年化收益表现：2021年收益偏弱

年份	沪深300	中证500	中证1000
2015	8.58%	31.91%	21.87%
2016	10.76%	19.60%	22.31%
2017	15.00%	15.78%	25.09%
2018	12.76%	13.79%	31.14%
2019	7.73%	-0.75%	5.97%
2020	18.09%	18.31%	16.34%
2021	-1.65%	3.79%	7.61%
2022	1.51%	10.90%	5.04%
2023	3.98%	6.72%	14.83%
2024	15.03%	15.93%	11.46%
2025（截至5月）	16.70%	-19.25%	-5.54%
2015-2025.5	9.35%	11.71%	14.98%

数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

类似的，我们构建了量峰加权价格分位点因子，衡量知情交易价格的相对水平。因子RankIC均值3.47%，RankICIR2.9。从全市场表现来看，多头组年化收益率6.82%，多空组合年化收益率11.2%，年化IR1.88，最大回撤11.8%，月度胜率71.6%。

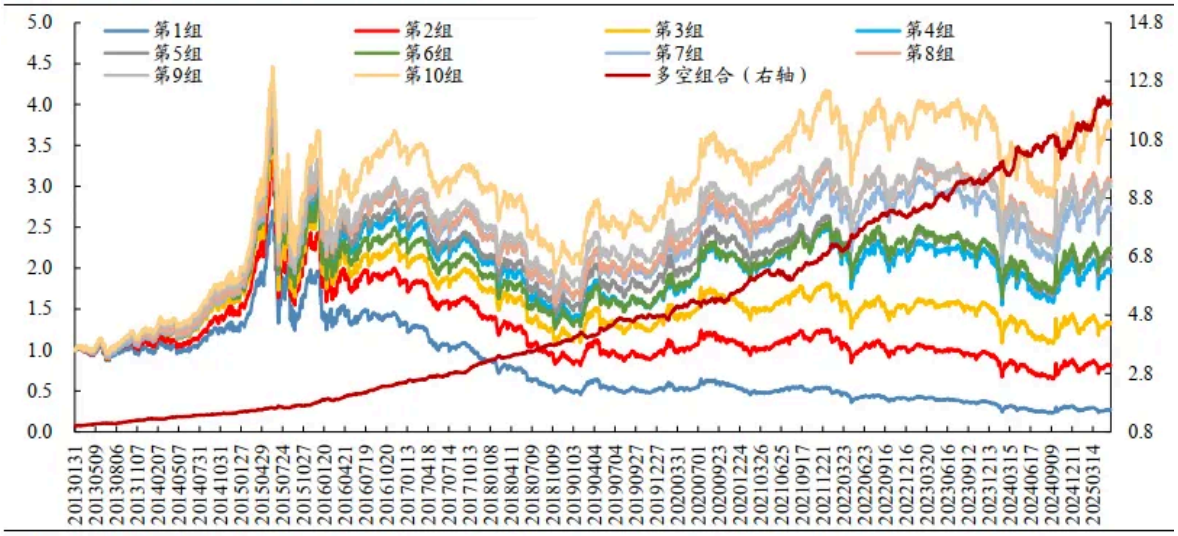
06

量峰间隔峰度因子多空年化收益23.3%

本节中，我们针对两个量峰之间的时间间隔计算统计指标，对过去20日同日前后两个量峰之间的时间间隔分布，计算其峰度作为量峰间隔峰度因子。

量峰间隔峰度因子RankIC均值7.19%，RankICIR4.63。从全市场表现来看，多头组年化收益率11.78%，多空组合年化收益率23.3%，年化IR3.39，最大回撤7.37%，月度胜率82.4%。

图11：量峰间隔峰度因子全市场多空年化收益 23.3%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，量峰间隔峰度因子多空组合所有年份均录得正收益，且多数年份收益较高。

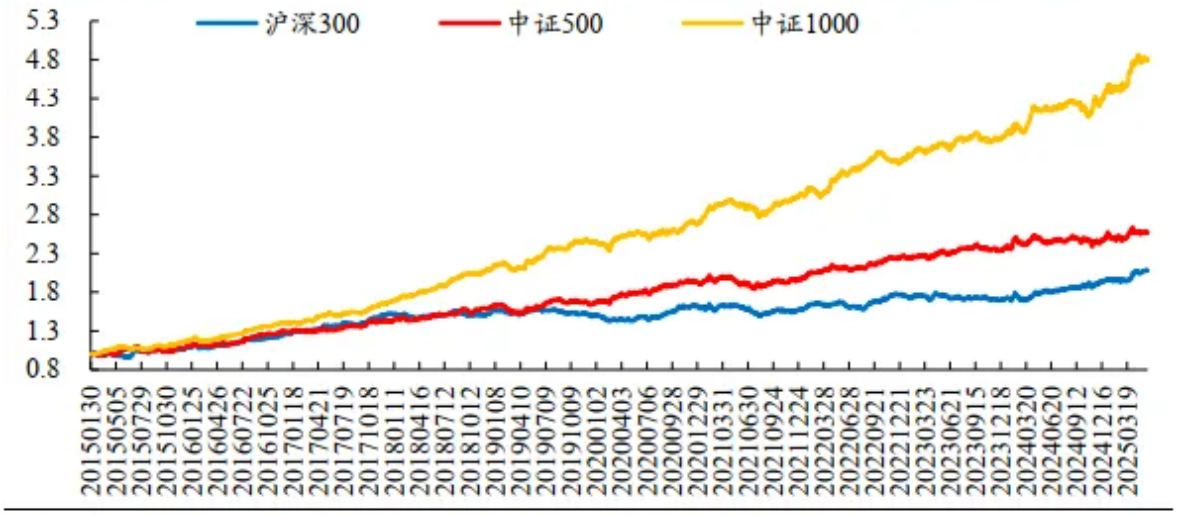
表8：量峰间隔峰度因子全市场多空分年度表现：所有年份正收益

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	28.99%	4.99	2.25%
2014	15.79%	2.88	1.97%
2015	28.62%	3.96	4.92%
2016	37.01%	5.74	4.01%
2017	30.34%	4.54	2.23%
2018	24.50%	4.30	2.49%
2019	20.06%	2.97	5.00%
2020	19.54%	2.34	4.76%
2021	22.15%	3.18	5.80%
2022	20.87%	3.43	3.27%
2023	17.32%	3.07	3.10%
2024	18.32%	2.07	7.37%
2025（截至 5 月）	16.10%	1.63	2.78%
2015-2025.5	23.30%	3.39	7.37%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从分域表现来看，量峰间隔峰度因子在沪深300中，多空组合年化收益率7.63%，年化IR1.05；在中证500中，多空组合年化收益率9.93%，年化IR1.43；在中证1000中，多空组合年化收益率17.09%，年化IR2.76。

图12：量峰间隔峰度因子分域多空表现：中证1000中多空年化收益17.09%



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

从分年度表现来看，量峰间隔峰度因子在中证500与中证1000中，所有年份均录得正收益。在沪深300中，2019年、2021年及2023年出现负收益，2025年以来年化收益率16.3%。

表9：量峰间隔峰度因子分域多空分年度年化收益表现：2023年收益偏弱

年份	沪深300	中证500	中证1000
2015	8.25%	8.97%	18.12%
2016	18.46%	20.71%	22.29%
2017	20.39%	10.63%	20.15%
2018	3.96%	13.55%	27.34%
2019	-4.40%	2.97%	15.43%
2020	7.36%	15.69%	10.15%
2021	-2.12%	3.80%	14.74%
2022	12.66%	14.80%	15.13%
2023	-3.45%	4.21%	8.50%
2024	15.01%	7.63%	15.97%
2025（截至5月）	16.30%	3.32%	26.09%
2015-2025.5	7.63%	9.93%	17.09%

数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

类似的，我们分别构建了量峰间隔标准差因子、量峰间隔偏度因子、量岭间隔标准差因子、量岭间隔偏度因子和量岭间隔峰度因子。

量峰间隔标准差因子RankIC均值-8.57%，RankICIR-3.99。从全市场表现来看，多头组年化收益率10.74%，多空组合年化收益率25.66%，年化IR2.93，最大回撤9.86%，月度胜率79.1%。

量峰间隔偏度因子RankIC均值7.68%，RankICIR4.58。从全市场表现来看，多头组年化收益率11.56%，多空组合年化收益率24.56%，年化IR3.37，最大回撤7.56%，月度胜率80.4%。

量岭间隔标准差因子RankIC均值7.34%，RankICIR3.75。从全市场表现来看，多头组年化收益率12.59%，多头组收益贡献较高，多空组合年化收益率18.41%，年化IR2.23，最大回撤8.63%，月度胜率70.3%。

量岭间隔偏度因子RankIC均值-8.08%，RankICIR-3.82。从全市场表现来看，多头组年化收益率12.32%，多空组合年化收益率22.19%，年化IR2.66，最大回撤7.07%，月度胜率73.7%。

量岭间隔峰度因子RankIC均值-7.61%，RankICIR-3.77。从全市场表现来看，多头组年化收益率10.25%，多空组合年化收益率19.47%，年化IR2.45，最大回撤7.21%，月度胜率72.3%。

07 “峰、岭、谷”的信息组合

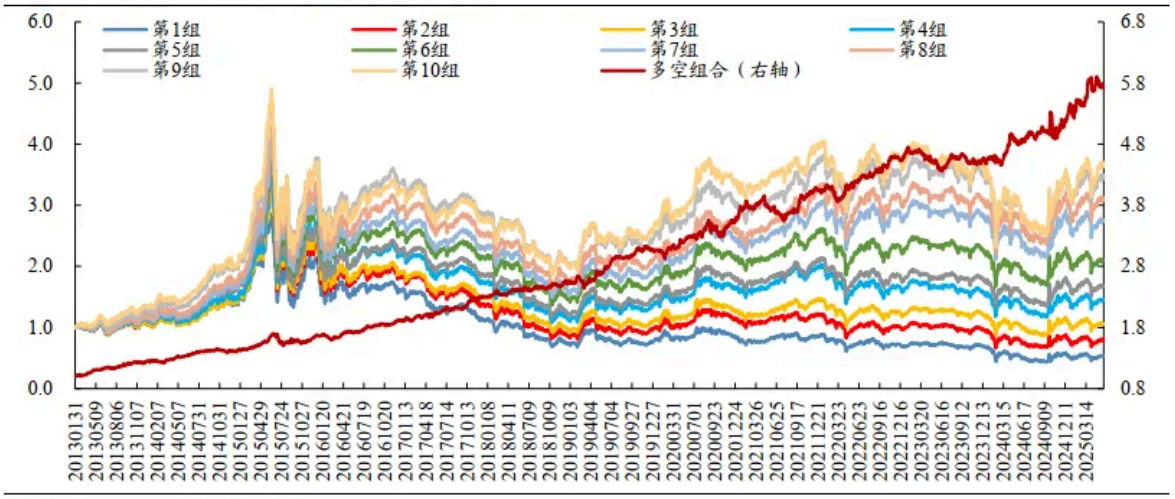
前文针对“峰、岭、谷”独立构建相关因子，本部分，我们尝试将三者相互结合，构建价格比、成交额比、相关性等因子。

7.1、 谷岭加权价格比因子多空年化收益15.83%

如前文所述，量谷时点交易低迷，价格过度反应概率较低，量岭时点个人投资者交易使得价格过度反应概率较高。因此，我们计算每日量谷成交量加权价格，与量岭成交量加权价格做比，并计算20日价格比均值作为谷岭加权价格比因子。因子值越高，个人投资者过度反应使得价格向下偏离程度越高，个股未来表现越好。

谷岭加权价格比因子RankIC均值6.98%，RankICIR3.56。从全市场表现来看，多头组年化收益率11.5%，多空组合年化收益率15.83%，年化IR1.83，最大回撤11.73%，月度胜率72.3%。

图13：谷岭加权价格比因子全市场多空年化收益 15.83%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，谷岭加权价格比因子仅2023年出现负收益，其余年份均录得较高正收益。

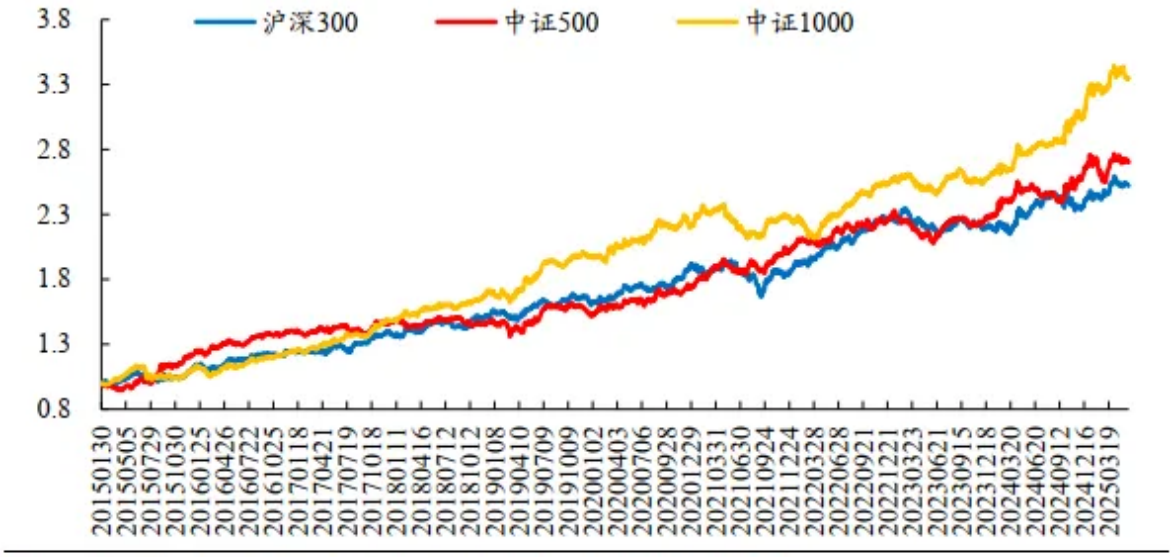
表10：谷岭加权价格比因子全市场多空分年度表现：仅2023年出现负收益

年份	年化收益率	年化IR	最大回撤
2013	28.39%	3.59	3.08%
2014	13.79%	2.12	4.34%
2015	19.01%	1.79	11.73%
2016	15.26%	2.48	5.69%
2017	20.98%	2.62	3.55%
2018	11.51%	1.51	3.86%
2019	20.26%	2.44	7.69%
2020	17.95%	1.74	7.64%
2021	12.77%	1.38	10.50%
2022	14.63%	1.98	6.87%
2023	-1.69%	-0.26	8.36%
2024	21.28%	1.84	8.37%
2025（截至5月）	12.61%	1.03	4.41%
2015-2025.5	15.83%	1.83	11.73%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从分域表现来看，谷岭加权价格比因子在沪深300中，多空组合年化收益率9.73%，年化IR1.21；在中证500中，多空组合年化收益率10.49%，年化IR1.34；在中证1000中，多空组合年化收益率12.91%，年化IR1.76。

图14：谷岭加权价格比因子分域多空表现：沪深300中多空年化IR1.21



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

从分年度表现来看，谷岭加权价格比因子在中证1000中所有年份均录得正收益，2021年、2023年收益偏弱。在沪深300中，2021年与2023年出现负收益，其余年份均录得正收益。在中证500中，2023年和2025年出现负收益，其余年份均录得正收益。

表11：谷岭加权价格比因子分域多空分年度年化收益表现：2023、2025年偏弱

年份	沪深300	中证500	中证1000
2015	12.61%	24.80%	12.09%
2016	12.46%	15.46%	12.77%
2017	10.20%	5.42%	19.98%
2018	14.07%	0.87%	15.54%
2019	4.04%	2.57%	16.36%
2020	19.10%	15.33%	12.48%
2021	-2.34%	17.22%	1.73%
2022	22.75%	12.80%	14.47%
2023	-3.57%	-0.58%	0.81%
2024	11.60%	19.40%	27.13%
2025（截至5月）	7.83%	-0.51%	6.80%
2015-2025.5	9.73%	10.49%	12.91%

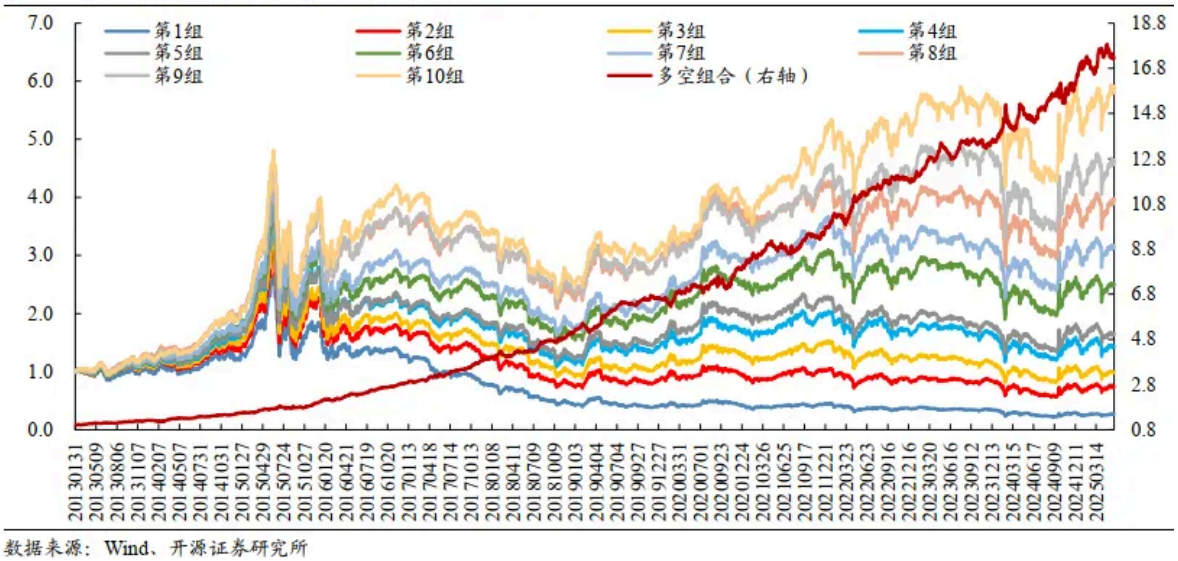
数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

类似的，我们构建了峰岭加权价格比因子，因子RankIC均值4.7%，RankICIR3.61。从全市场表现来看，多头组年化收益率5.3%，多空组合年化收益率10.31%，年化IR1.81，最大回撤11.41%，月度胜率68.9%。

7.2、 峰岭成交比因子多空年化收益27.13%

本小节通过计算20日量峰总成交额与量岭总成交额，二者做比作为峰岭成交比因子，衡量知情交易相对个人投资者交易的相对参与程度。峰岭成交比因子RankIC均值10.28%，RankICIR4.07。从全市场表现来看，多头组年化收益率16.06%，多头组收益贡献显著，多空组合年化收益率27.13%，年化IR2.89，最大回撤7.88%，月度胜率74.3%。

图15：峰岭成交比因子全市场多空年化收益27.13%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，峰岭成交比因子多空组合所有年份均录得正收益，2025年收益偏低，其余年份均有较高收益表现，多数年份收益超20%。

表12：峰岭成交比因子全市场多空分年度表现：多数年份收益超 20%

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	25.35%	2.61	3.21%
2014	24.91%	2.95	5.90%
2015	37.46%	3.43	6.18%
2016	41.09%	4.67	4.18%
2017	39.21%	4.65	3.04%
2018	31.72%	3.56	5.77%
2019	28.56%	3.44	7.88%
2020	21.89%	1.77	7.26%
2021	23.19%	2.46	6.55%
2022	22.18%	2.58	5.04%
2023	14.48%	2.41	5.37%
2024	26.03%	2.43	7.50%
2025（截至 5 月）	5.13%	0.52	4.61%
2015-2025.5	27.13%	2.89	7.88%

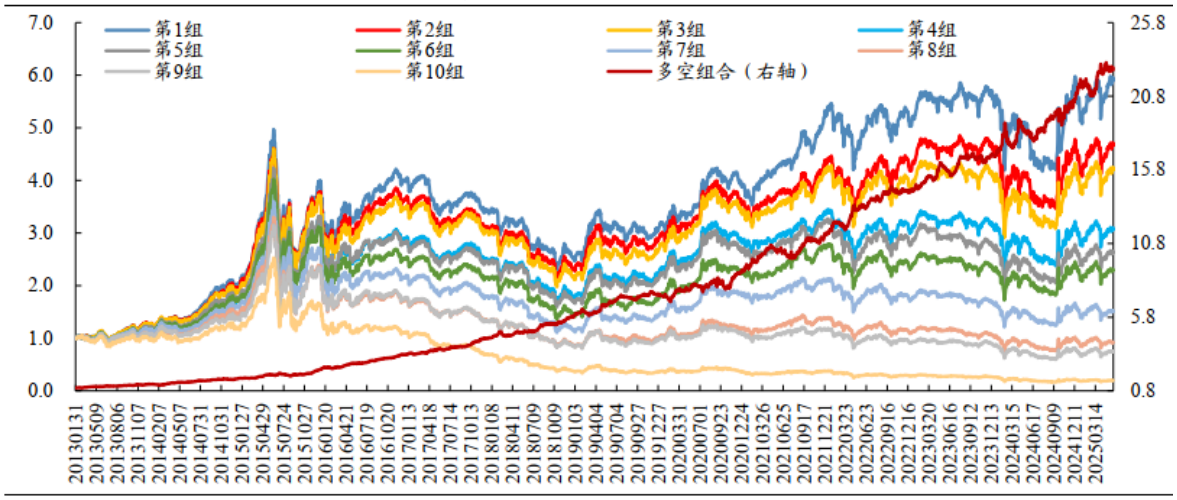
数据来源：Wind、开源证券研究所

7.3、 喷发成交额跟随比例因子多空年化收益30.09%

如前文所述，将喷发成交划分为量峰与量岭，二者均代表大额成交时点，但区别在于，量峰的大额成交没有资金跟随，量岭的大额成交有资金跟随。因此，本节将过去20日喷发成交时点的总成交额作为分母，将喷发成交时点的下一分钟总成交额作为分子，从而衡量大额成交后的资金跟随程度，作为喷发成交额跟随比例因子，资金跟随程度越高，则个股交易中的个人投资者交易占比越高，个股未来表现越弱。

喷发成交额跟随比例因子RankIC均值-10.59%，RankICIR-3.9。从全市场表现来看，多头组年化收益率16.13%，多空组合年化收益率30.09%，年化IR2.85，最大回撤9.8%，月度胜率73.65%。

图16：喷发成交额跟随比例因子全市场多空年化收益 30.09%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，喷发成交额跟随比例因子多空组合所有年份均录得正收益，且多数年份收益超20%。

表13：喷发成交额跟随比例因子全市场多空分年度表现：所有年份正收益

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	29.73%	2.87	3.27%
2014	29.93%	3.24	6.33%
2015	41.22%	3.40	9.80%
2016	46.58%	5.04	4.63%
2017	35.19%	3.80	3.39%
2018	36.24%	3.74	7.06%
2019	24.39%	2.78	6.91%
2020	23.10%	1.59	9.25%
2021	29.37%	2.55	8.57%
2022	26.93%	2.79	4.63%
2023	15.97%	2.30	5.60%
2024	30.60%	2.49	8.93%
2025（截至 5 月）	13.35%	1.09	5.25%
2015-2025.5	30.09%	2.85	9.80%

数据来源：Wind、开源证券研究所

类似逻辑下，我们构建了喷发成交额敏感度因子与喷发成交额相关性因子。

我们将过去20日喷发成交时点分钟成交额作为自变量，将喷发成交时点的下一分钟成交额作为因变量，从而衡量分钟成交额对大额成交的敏感度，作为喷发成交额敏感度因子。喷发成交额敏感度因子RankIC均值-7.14%，RankICIR-3.58。从全市场表现来看，多头组年化收益率13.96%，多头收益贡献显著，多空组合年化收益率15.61%，年化IR2.18，最大回撤8.31%，月度胜率69.59%。

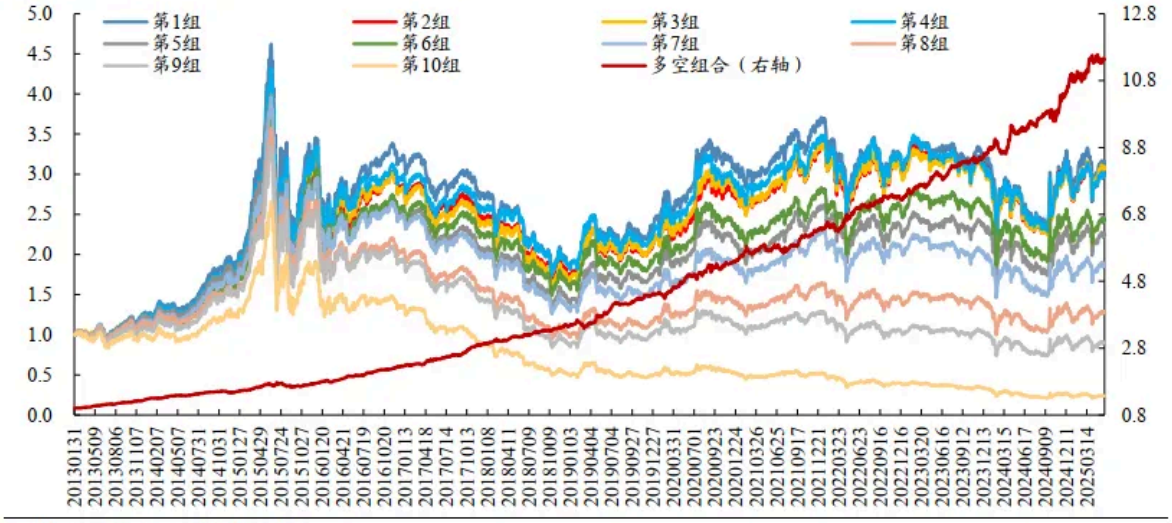
我们计算过去20日喷发成交时点分钟成交额与下一分钟成交额的相关系数，作为喷发成交额相关性因子。喷发成交额相关性因子RankIC均值-10.94%，RankICIR-3.99。从全市场表现来看，多头组年化收益率15.12%，多空组合年化收益率29.72%，年化IR2.73，最大回撤11.54%，月度胜率75.7%。

7.4、 同时点峰岭数相关性因子多空年化收益22.78%

本小节，我们统计过去20日同一时点的量峰与量岭样本数，并计算二者相关性，作为同时点峰岭数相关性因子。

同时点峰岭数相关性因子RankIC均值-6.67%，RankICIR-4.4。从全市场表现来看，多头组年化收益率10.09%，多空组合年化收益率22.78%，年化IR3.27，最大回撤8.39%，月度胜率80.4%。

图17：同时点峰岭数相关性因子全市场多空年化收益 22.78%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分年度表现来看，同时点峰岭数相关性因子多空组合所有年份均录得正收益，且多数年份收益较高。

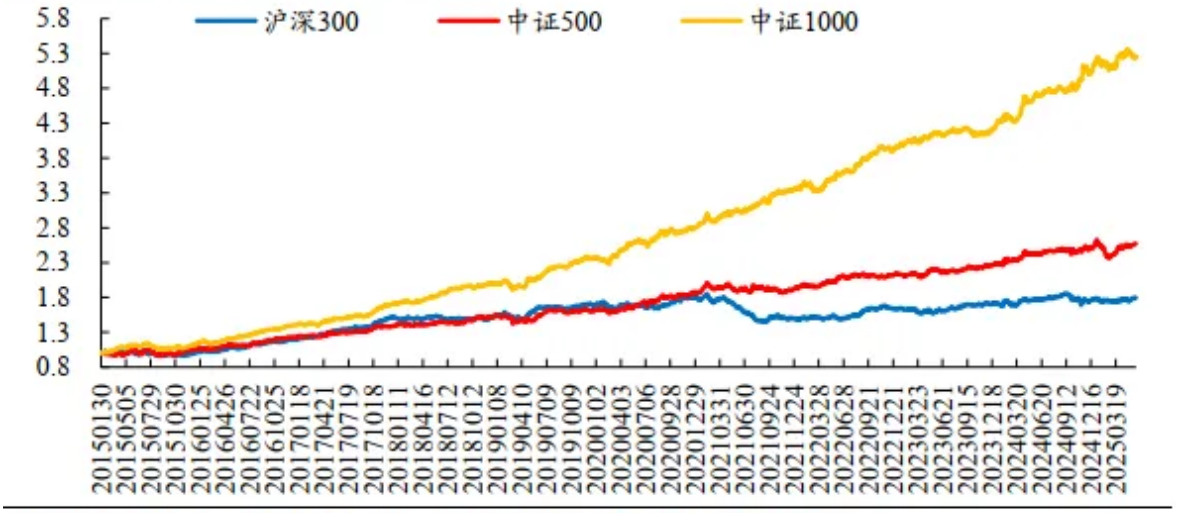
表14：同时点峰岭数相关性因子全市场多空分年度表现：所有年份正收益

年份	年化收益率	年化 IR	最大回撤
2013	33.83%	5.71	1.88%
2014	15.41%	2.92	4.11%
2015	19.47%	2.18	8.39%
2016	30.05%	5.54	3.10%
2017	30.13%	4.62	2.31%
2018	19.18%	3.41	2.12%
2019	28.30%	3.86	6.95%
2020	23.29%	2.67	4.47%
2021	17.91%	2.61	4.70%
2022	15.85%	2.46	4.36%
2023	18.37%	3.52	3.10%
2024	28.28%	3.37	4.95%
2025（截至 5 月）	10.72%	1.10	2.82%
2015-2025.5	22.78%	3.27	8.39%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从分域表现来看，同时点峰岭数相关性因子在沪深300中，多空组合年化收益率6.07%，年化IR0.83；在中证500中，多空组合年化收益率9.96%，年化IR1.44；在中证1000中，多空组合年化收益率18.13%，年化IR2.9。

图18：同时点峰岭数相关性因子分域多空表现：偏向小市值股票池



数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20150101-20250531）

从分年度表现来看，同时点峰岭数相关性因子在沪深300中，2021年出现较高负收益。在中证500中，仅2025年出现负收益，其余年份均录得正收益。在中证1000中，所有年份均录得正收益。

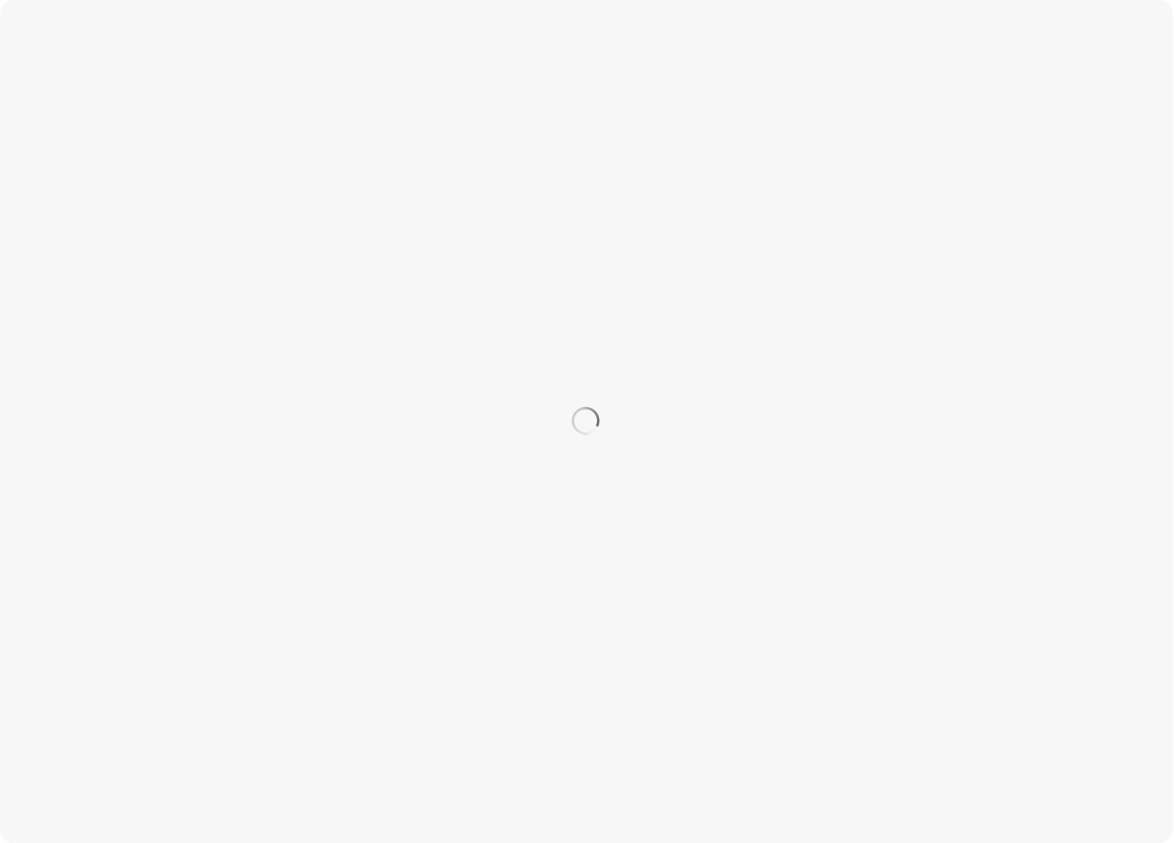
08

补充材料：因子相关性及分域表现

本报告中，我们通过将日内分钟成交量按照“峰、岭、谷”划分，从而对日内信息进行切割，基于此构建了11个大类共20个有效因子。从与Barra风格因子相关性来看，部分因子在波动率、流动性上有较高暴露（如分钟数类因子、时间间隔统计指标类因子等）。

从因子间相关性来看，量峰分钟数因子与多个因子存在较高相关性。其中，与量岭分钟数因子负相关69%，与量峰间隔标准差、峰岭成交比、喷发成交额跟随比例等因子相关性绝对水平超过80%，属于同一逻辑的不同表达。量峰间隔峰度因子与量峰间隔偏度因子之间相关性高达98%。量谷加权价格分位因子与量峰加权价格分位因子之间相关性66%。

如表18所示，多数因子在Barra风格、行业中性后，仍保持较高有效性。



由于篇幅限制，前文仅从因子间相关性维度出发，挑选个别相关性偏低的因子做分域回测，其余因子在各分域有效性可参考表19。

09

风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

更多交流，欢迎联系：

开源证券金融工程团队 | 魏建榕 张翔 傅开波 高鹏 苏俊豪 胡亮勇 王志豪 盛少成 苏良 何申昊 蒋韬

end

团队介绍

开源证券金融工程团队，致力于提供「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究。团队负责人：魏建榕，开源证券研究所副所长、金融工程首席分析师、金融产品研究中心负责人，复旦大学理论物理学博士，浙江大学金融硕士校外导师、复旦大学金融专硕校外导师、上海财经大学数学专硕业界导师。专注量化投资研究10余年，在实证行为金融学、市场微观结构等研究领域取得了多项原创性成果，在国际学术期刊发表论文7篇。系列代表研报《开源量化评论》、《市场微观结构》、《开源基金研究》，在业内有强烈反响。2023年获评金麒麟菁英分析师第1名、Wind金牌分析师第3名、水晶球分析师公募榜单第4名；2022年获评金牛分析师第5名、Wind最佳路演分析师。团队成员：魏建榕/张翔/傅开波/高鹏/苏俊豪/胡亮勇/王志豪/盛少成/苏良/何申昊/蒋韬。

免 责 声 明

Legal Notices

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格。
本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时

市场微观结构 · 目录 ≡

‹ 上一篇
资金流与交易行为：因子失效原因与讨论 | 开源金工

下一篇 ›
因子切割论与深度学习的结合应用 | 开源金工

阅读原文